Série d'exercices : la granitisation

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Restitution

1. Définir : anatexie, migmatite, granite d'anatexie, granite intrusif.
2. Citer les minéraux essentiels du granite et préciser ceux qui fondent en premier lors de l'anatexie.

Exercice 2 · Un affleurement de migmatite

Une roche présente des lits sombres riches en biotite, qui gardent une foliation, et des zones claires de quartz et de feldspaths, sans orientation, de composition granitique.

1. Nommer cette roche et ses deux parties.
2. Expliquer sa formation.
3. Quelle information apporte-t-elle sur les conditions de température atteintes ?

Exercice 3 · Gradient et fusion

Une roche crustale hydratée commence à fondre à 700 °C. On considère deux régions : A, croûte normale (gradient 20 °C/km, épaisseur 30 km) ; B, croûte épaissie par la collision (gradient 25 °C/km, épaisseur 60 km).

1. Calculer la température à la base de la croûte dans chaque région.
2. Dans quelle région l'anatexie est-elle possible ? À partir de quelle profondeur ?

Exercice 4 · Deux massifs granitiques

Massif M1 : contact franc avec des schistes, filons granitiques recoupant l'encaissant, auréole de cornéennes et de schistes à andalousite. Massif M2 : passage progressif des gneiss aux migmatites puis au granite, qui contient des enclaves riches en biotite et des traces de foliation.

1. Identifier le type de chaque granite. Justifier.
2. Expliquer pourquoi l'auréole de M1 contient de l'andalousite.
3. Proposer un lien entre M1 et M2 dans une même chaîne de collision.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) **Anatexie** : fusion partielle des roches de la croûte continentale à haute température en présence d'eau. **Migmatite** : roche mixte associant une partie granitique fondue puis cristallisée et une partie restée solide. **Granite d'anatexie** : granite formé sur place par cristallisation des liquides d'anatexie. **Granite intrusif** : granite issu d'un magma qui a migré et cristallisé dans des roches plus superficielles.

2) Quartz, feldspaths (orthose, plagioclase), micas (biotite, muscovite). Le quartz et les feldspaths fondent en premier.

Exercice 2.

1) Une **migmatite** : partie claire = leucosome (mobilisat granitique) ; partie sombre = mélanosome (restite).

2) Un gneiss porté à haute température en présence d'eau a fondu partiellement : le quartz et les feldspaths ont donné un liquide granitique qui a cristallisé sans orientation ; les minéraux ferromagnésiens (biotite) sont restés solides et ont gardé la foliation.

3) La température a atteint le début de fusion des roches crustales hydratées, soit environ 650–700 °C.

Exercice 3.

1) A : $20 \times 30 = 600$ °C ; B : $25 \times 60 = 1500$ °C (valeur théorique ; en réalité la fusion limite cette élévation).

2) En A, 600 °C < 700 °C : pas de fusion. En B, l'anatexie est possible dès que $25 \times p = 700$, soit $p = \dfrac{700}{25} = 28$ km. L'épaississement crustal de la collision favorise donc la granitisation.

Exercice 4.

1) M1 : **granite intrusif** (contact net, filons sécants, auréole de métamorphisme de contact). M2 : **granite d'anatexie** (passage progressif gneiss → migmatites → granite, enclaves de restite, reliques de foliation).

2) L'andalousite est stable à basse pression : le granite M1 s'est mis en place à faible profondeur, et le métamorphisme de contact est dû surtout à la chaleur du magma.

3) Dans la zone profonde de la chaîne épaissie, l'anatexie produit des migmatites et un granite d'anatexie (M2) ; une partie du magma, moins dense, monte et cristallise plus haut dans la croûte, formant le granite intrusif (M1).